

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ**



BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

ĐƠN VỊ THỰC TẬP

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH
VỤ ĐIỆN TỬ LOTUS VIỆT NAM**

GVHD:	Nguyễn Hoàng Việt	MSSV: 20043381
SINH VIÊN:	Nguyễn Ngọc Hùng	KHÓA: 16
LỚP:	DHDTV16A	

Tp HCM, tháng 07 năm 2026

NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên : Nguyễn Ngọc Hùng

Mã sinh viên : 20043381

1. Thời gian thực tập :

Từ ngày 20 tháng 05 năm 2026 đến ngày 29 tháng 07 năm 2026

2. Bộ phận thực tập :

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ điện tử LOTUS Việt Nam

3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật :

- Tốt... Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...
- Tích cực tham gia... đi làm đúng giờ... quy định...
của công ty

4. Kết quả thực tập:

Tốt

5. Nhận xét chung :

Tốt

6. Điểm (Thang 10):

- Tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật (1): 3
- Kiến thức (2): 3
- Kỹ năng (3): 3
- Kết quả thực tập (4): 3
- Điểm trung bình $[(1)+(2)+(3)+(4) \times 2] / 5$: 3

Cán bộ hướng dẫn của cơ quan
đến thực tập
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Tâm Thành

Ngày tháng năm

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)




Phạm Nguyễn Minh Hiếu

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

Đồng ý cho báo cáo

Ngày 7 tháng 8 năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Việt

[illegible]

GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

TS. Phạm Minh Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU:	7
NỘI DUNG:	8
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN	8
1.1. Tổng quan về công ty	8
1.2. Ngành nghề kinh doanh chính	8
1.3. Quá trình hình thành và phát triển	9
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP	10
2.1. Làm quen với môi trường và quy trình làm việc	10
2.2. Tìm hiểu linh kiện điện tử	12
2.2.1. IC điều khiển động cơ DRV8833PWPR	13
2.2.2. Diode Schottky SS54F	13
2.2.3. Diode ổn áp BZX84	14
2.2.4. MOSFET công suất SVT20240NT	15
2.3. Lắp ráp và hoàn thiện vỏ thiết bị	17
2.4. Đo, cắt, tuốt và hàn dây dẫn	17
2.5. Tìm hiểu chức năng, kiểu đóng gói và thông kê linh kiện dán	17
2.6. Quan sát quy trình hoạt động của máy dán linh kiện	18
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	19
3.1. Quá trình thực tập	19
3.2. Tự đánh giá kết quả thực tập	24
3.2.1. Ưu điểm	24
3.2.2. Nhược điểm	24
3.2.3. Hướng cải thiện bản thân	24
KẾT LUẬN:	25
TÀI LIỆU THAM KHẢO	26

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Logo Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Điện tử LOTUS Việt Nam	8
Hình 2: Máy móc sản xuất PCB	10
Hình 3: Máy phay CNC và máy khoan bàn	11
Hình 4: Tiêu lệnh chữa cháy	11
Hình 5: Máy ép túi nylon	12
Hình 6: Một số linh kiện dán được tìm hiểu trong quá trình thực tập	12
Hình 7: DRV8833PWPR – IC điều khiển động cơ cầu H kép của Texas	13
Hình 8: SS54F – Diode chỉnh lưu Schottky 5 A, 40 V	14
Hình 9: BZX84 – Dòng diode Zener ổn áp công suất thấp	15
Hình 10: MOSFET công suất kênh N loại tăng cường	16
Hình 11: Lắp ráp vỏ thiết bị	17
Hình 12: Cắt, nối và hàn dây	17
Hình 13: Kiểm tra mạch điều khiển, Thống kê linh kiện	18
Hình 14: Quan sát quy trình hoạt động của máy dán linh kiện	18

LỜI NÓI ĐẦU:

Trong đợt thực tập này, em đã có cơ hội làm việc tại Công ty TTNH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ điện tử LOTUS Việt Nam. Trong quá trình thực tập, em được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp và tham gia hỗ trợ các công việc liên quan đến kiểm tra, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa và kiểm tra chất lượng các thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, em còn được tìm hiểu quy trình sản xuất, quản lý linh kiện, vận hành thiết bị cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động trong doanh nghiệp. Những trải nghiệm thực tế này đã giúp em củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hành và hiểu rõ hơn về quy trình làm việc trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ điện tử.

Đợt thực tập không chỉ giúp em tích lũy thêm kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, ý thức kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đây là những kinh nghiệm quý báu, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình học tập và công việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh/chị tại Công ty TTNH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ điện tử LOTUS Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi và tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Hoàng Việt đã luôn quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện cũng như hoàn thành báo cáo thực tập.

Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết những nội dung em đã được tiếp cận, các công việc đã thực hiện, những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, cũng như những đánh giá và bài học rút ra sau quá trình thực tập tại Công ty TTNH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ điện tử LOTUS Việt Nam.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức trong quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để em có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và bản thân trong thời gian tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

1.1. Tổng quan về công ty

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Điện tử LOTUS Việt Nam (LOTUS ESTM CO., LTD) được thành lập ngày 07/12/2017, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và cung cấp các sản phẩm, mạch điện tử, thiết bị. Với định hướng phát triển bền vững, công ty không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

- Tên công ty: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Điện tử LOTUS Việt Nam.

- Tên quốc tế: LOTUS ESTM CO., LTD.

- Mã số thuế: 0314776682.

- Thành lập ngày: 07/12/2017.

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Kinh doanh thiết bị điện tử.

+ Linh kiện điện tử.

+ Thiết bị viễn thông.

+ Dịch vụ kỹ thuật điện tử.

+ Giải pháp điện tử và công nghệ.



Hình 1: Logo Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Điện tử LOTUS Việt Nam

1.2. Ngành nghề kinh doanh chính

- Hiện nay, LOTUS Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ kỹ thuật điện tử. Các hoạt động chính của công ty bao gồm kinh doanh linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông và các sản phẩm công nghệ liên quan.

- Ngoài hoạt động thương mại, công ty còn thực hiện các công việc kiểm tra, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện quy trình làm việc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của thị trường.

1.3. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Điện tử LOTUS Việt Nam được thành lập vào năm 2017. Trong giai đoạn đầu, công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh các sản phẩm và linh kiện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

- Cùng với sự phát triển của ngành điện tử và công nghệ, công ty từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực kỹ thuật và hoàn thiện quy trình làm việc. Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm, công ty còn chú trọng đến dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng.

- Đến nay, LOTUS Việt Nam đã xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phát huy năng lực và góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1. Làm quen với môi trường và quy trình làm việc

Trong thời gian đầu thực tập, em được giới thiệu về cơ cấu tổ chức, nội quy làm việc, quy trình sản xuất và các quy định về an toàn lao động tại công ty. Đồng thời, em được tham quan khu vực sản xuất, làm quen với cách bố trí máy móc, thiết bị và các khu vực thực hiện công việc.

Tại khu vực sản xuất bo mạch, em được giới thiệu và quan sát một số máy móc phục vụ quá trình sản xuất PCB. Qua đó, em bước đầu hiểu được vai trò của máy móc trong việc hỗ trợ gia công, lắp ráp và hoàn thiện bo mạch điện tử. Khi quan sát thiết bị, em tuân thủ hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật, giữ khoảng cách an toàn và không tự ý vận hành máy.



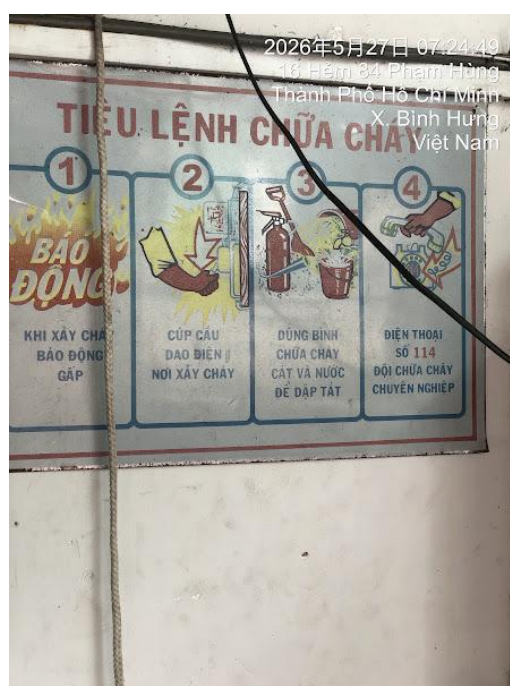
Hình 2: Máy móc sản xuất PCB

Bên cạnh các thiết bị sản xuất PCB, em còn được tìm hiểu về máy phay CNC và máy khoan bàn. Máy phay CNC được sử dụng để gia công vật liệu theo chương trình đã thiết lập, trong khi máy khoan bàn hỗ trợ tạo lỗ với vị trí và kích thước phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật. Qua quá trình quan sát, em nhận thấy việc vận hành các thiết bị gia công đòi hỏi người thực hiện phải tuân thủ đúng quy trình, kiểm tra máy trước khi sử dụng và chú ý bảo đảm an toàn lao động.



Hình 3: Máy phay CNC và máy khoan bàn

Trước khi tham gia các công việc tại khu vực sản xuất, em được phổ biến những quy định cơ bản về phòng cháy, chữa cháy. Em được hướng dẫn quan sát và tìm hiểu nội dung của tiêu lệnh chữa cháy, bao gồm các bước xử lý khi phát hiện cháy, cách báo động, ngắt nguồn điện và thông báo cho người phụ trách. Việc tìm hiểu các quy định này giúp em nâng cao ý thức phòng ngừa sự cố và chủ động hơn khi làm việc trong môi trường có nhiều máy móc, thiết bị điện.



Hình 4: Tiêu lệnh chữa cháy

Ngoài khu vực sản xuất và gia công, em còn được giới thiệu về công đoạn đóng gói sản phẩm. Trong đó, máy ép túi nylon được sử dụng để hàn kín miệng túi, hỗ trợ bảo quản linh kiện hoặc sản phẩm sau khi hoàn thiện. Công đoạn đóng gói cần được

thực hiện cẩn thận để sản phẩm được bảo vệ tốt, hạn chế bụi bẩn, độ ẩm và các tác động từ môi trường trong quá trình lưu kho hoặc vận chuyển.



Hình 5: Máy ép túi nylon

Qua giai đoạn làm quen, em dần thích nghi với môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ hơn cách tổ chức khu vực sản xuất và chức năng cơ bản của một số máy móc tại công ty. Đồng thời, em nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc cẩn thận, tạo nền tảng để thực hiện các nội dung thực tập tiếp theo.

2.2. Tìm hiểu linh kiện điện tử

Trong quá trình thực tập, em được hướng dẫn nhận biết một số linh kiện điện tử thông qua hình dạng, ký hiệu in trên thân linh kiện, số lượng chân và kiểu đóng gói. Bên cạnh đó, em còn được hướng dẫn cách tra cứu datasheet để xác định chức năng, sơ đồ chân, điện áp làm việc, dòng điện cho phép, công suất tiêu tán và nhiệt độ hoạt động của từng linh kiện.

Các linh kiện được tìm hiểu bao gồm linh kiện dán bề mặt như IC điều khiển động cơ, diode Schottky, diode Zener và linh kiện công suất dạng xuyên lỗ như MOSFET. Việc đọc đúng mã linh kiện và kiểm tra thông số kỹ thuật có vai trò quan trọng trong quá trình lắp ráp, kiểm tra, sửa chữa và thay thế linh kiện trên bo mạch điện tử.



Hình 6: Một số linh kiện dán được tìm hiểu trong quá trình thực tập

2.2.1. IC điều khiển động cơ DRV8833PWPR

Tên linh kiện: DRV8833PWPR – IC điều khiển động cơ cầu H kép của Texas Instruments.

Chức năng:

- DRV8833PWPR được sử dụng để điều khiển hai động cơ DC có chổi than hoặc một động cơ bước lưỡng cực. Bên trong IC tích hợp hai mạch cầu H sử dụng MOSFET kênh N, cho phép điều khiển chiều quay, tốc độ và dòng điện qua động cơ. Tốc độ động cơ có thể được điều chỉnh bằng tín hiệu PWM từ vi điều khiển.
- IC còn tích hợp các chức năng bảo vệ như bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, thấp áp và quá nhiệt. Chân báo lỗi giúp mạch điều khiển nhận biết khi IC xảy ra sự cố.

Thông số kỹ thuật chính:

- Thương hiệu: Texas Instruments.
- Điện áp nguồn hoạt động: từ 2,7 V đến 10,8 V.
- Cấu trúc đầu ra: hai cầu H độc lập.
- Khả năng điều khiển: hai động cơ DC hoặc một động cơ bước lưỡng cực.
- Dòng điện đầu ra đối với phiên bản PWP: 1,5 A RMS và 2 A đỉnh trên mỗi cầu H, tại điện áp nguồn 5 V và nhiệt độ 25°C.
- Điện trở dẫn của MOSFET phía trên và phía dưới: khoảng 360 mΩ.
- Hỗ trợ điều khiển tốc độ động cơ bằng PWM.
- Có chức năng giới hạn và điều chỉnh dòng điện.
- Kiểu đóng gói: HTSSOP-16 có PowerPAD hỗ trợ tản nhiệt.
- Dải nhiệt độ hoạt động được liệt kê: từ -40°C đến +85°C.



Hình 7: DRV8833PWPR – IC điều khiển động cơ cầu H kép của Texas

2.2.2. Diode Schottky SS54F

Tên linh kiện: SS54F – Diode chỉnh lưu Schottky 5 A, 40 V.

Chức năng:

- SS54F là diode Schottky công suất được sử dụng để chỉnh lưu, chống cấm ngược nguồn, bảo vệ phân cực và tạo đường hồi dòng cho các tải có tính cảm. Do có điện áp rơi thuận thấp và tốc độ chuyển mạch nhanh, linh kiện phù hợp với mạch nguồn xung, bộ chuyển đổi DC-DC và các mạch hoạt động ở tần số cao.

- Vạch màu trên thân diode được sử dụng để xác định cực cathode. Khi lắp ráp hoặc thay thế linh kiện, cần kiểm tra đúng chiều của diode để tránh gây chập mạch hoặc làm mạch hoạt động sai.

Thông số kỹ thuật chính:

- Mã linh kiện: SS54F.
- Loại linh kiện: Diode chỉnh lưu Schottky.
- Điện áp ngược cực đại: 40 V.
- Dòng chỉnh lưu trung bình: 5 A.
- Điện áp rơi thuận cực đại: 550 mV tại dòng điện 5 A.
- Dòng rò ngược: 500 μ A tại điện áp ngược 40 V.
- Tốc độ phục hồi được liệt kê: không lớn hơn 500 ns.
- Kiểu lắp đặt: dán bề mặt.
- Kiểu đóng gói được liệt kê: SMB, DO-214AA.
- Nhiệt độ hoạt động: từ -55°C đến $+150^{\circ}\text{C}$.



Hình 8: SS54F – Diode chỉnh lưu Schottky 5 A, 40 V

2.2.3. Diode ổn áp BZX84

Tên linh kiện: BZX84 – Dòng diode Zener ổn áp công suất thấp của NXP Semiconductors.

Chức năng:

- BZX84 được sử dụng để ổn định điện áp, tạo điện áp tham chiếu và giới hạn điện áp trong mạch điện tử. Khi được phân cực ngược và điện áp đạt đến giá trị đánh thủng Zener, diode giúp duy trì điện áp tương đối ổn định trên hai đầu linh kiện.

- Dòng BZX84 gồm nhiều phiên bản có điện áp Zener khác nhau. Vì vậy, khi lựa chọn hoặc thay thế cần đọc đầy đủ mã linh kiện, chẳng hạn BZX84-A5V1, BZX84-B12 hoặc BZX84-C24, thay vì chỉ dựa vào tên chung BZX84.

Thông số kỹ thuật chính:

- Nhà sản xuất: NXP Semiconductors.
- Loại linh kiện: Diode Zener ổn áp công suất thấp.
- Dải điện áp làm việc danh định: từ 2,4 V đến 75 V, tùy phiên bản.

Sai số điện áp:

- Dòng BZX84-A: $\pm 1\%$.
- Dòng BZX84-B: $\pm 2\%$.
- Dòng BZX84-C: khoảng $\pm 5\%$.
- Công suất tiêu tán cực đại: 250 mW tại nhiệt độ môi trường không quá 25°C.
- Dòng điện thuận cực đại: 200 mA.
- Điện áp thuận cực đại: 0,9 V tại dòng điện thuận 10 mA.
- Công suất ngược đỉnh không lặp lại: 40 W.
- Kiểu đóng gói: SOT23 hay TO-236AB, gồm ba chân.
- Chân 1: Anode.
- Chân 2: Không kết nối.
- Chân 3: Cathode.
- Nhiệt độ lưu trữ: từ -55°C đến +150°C.
- Nhiệt độ môi nối: từ -65°C đến +150°C.



Hình 9: BZX84 – Dòng diode Zener ổn áp công suất thấp

2.2.4. MOSFET công suất SVT20240NT

Tên linh kiện: SVT20240NT – MOSFET công suất kênh N loại tăng cường của Silan Microelectronics.

Chức năng:

- SVT20240NT được sử dụng như một khóa đóng cắt công suất trong các mạch điện áp và dòng điện lớn. Linh kiện phù hợp với các bộ nguồn công suất, bộ lưu điện UPS, bộ nghịch lưu và các mạch điều khiển công suất.

- MOSFET được điều khiển bằng điện áp đặt giữa cực Gate và Source. Khi điện áp điều khiển phù hợp, MOSFET chuyển sang trạng thái dẫn điện giữa cực Drain và Source. Điện trở dẫn nhỏ giúp giảm tổn hao công suất và hạn chế nhiệt lượng sinh ra trong quá trình hoạt động.

Thông số kỹ thuật chính:

- Nhà sản xuất: Silan Microelectronics.
 - Loại linh kiện: MOSFET công suất kênh N loại tăng cường.
 - Điện áp Drain-Source cực đại: 200 V.
 - Dòng điện Drain liên tục tại nhiệt độ vỏ 25°C: 72 A.
 - Dòng điện Drain liên tục tại nhiệt độ vỏ 100°C: 51 A.
 - Dòng điện Drain dạng xung: 288 A.
 - Điện áp Gate-Source cực đại: ± 30 V.
 - Điện áp mở ngưỡng Gate: từ 3 V đến 5 V.
 - Điện trở dẫn $R_{DS(on)}$ điển hình: 19,7 m Ω tại $V_{GS} = 10$ V và $I_D = 46$ A.
 - Công suất tiêu tán cực đại tại nhiệt độ vỏ 25°C: 263 W.
 - Nhiệt độ môi nổi làm việc: từ -55°C đến +175°C.
 - Kiểu đóng gói: TO-220-3L dạng xuyên lỗ.
 - Chân 1: Gate.
 - Chân 2: Drain.
 - Chân 3: Source.
- SVT20240NT không phải là linh kiện dán bề mặt. Đây là linh kiện công suất dạng xuyên lỗ, thường được lắp kèm bộ phận tản nhiệt khi làm việc với công suất lớn.



Hình 10: MOSFET công suất kênh N loại tăng cường

2.3. Lắp ráp và hoàn thiện vỏ thiết bị

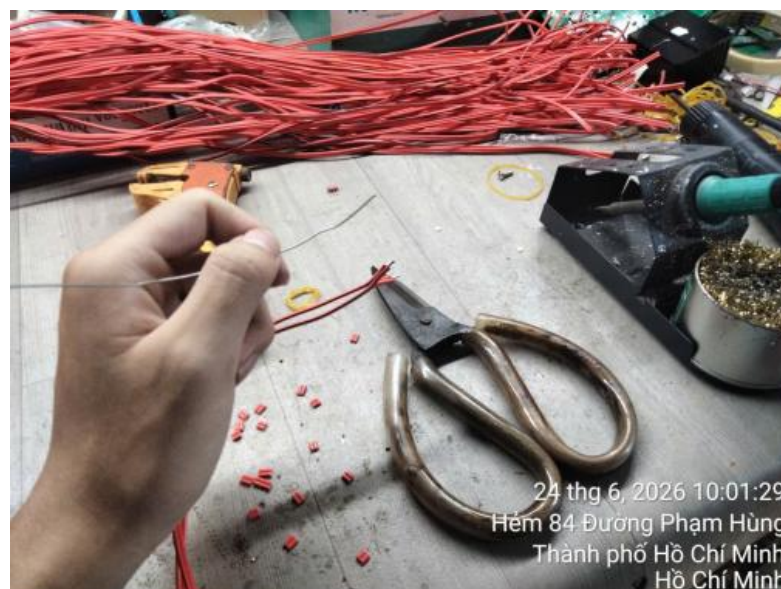
Sử dụng tua vít, máy bắt vít và các dụng cụ hỗ trợ để lắp ráp các chi tiết vỏ thiết bị. Kiểm tra độ chắc chắn của các mối ghép, căn chỉnh khe hở giữa các chi tiết và đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu về kỹ thuật cũng như tính thẩm mỹ.



Hình 11: Lắp ráp vỏ thiết bị

2.4. Đo, cắt, tuốt và hàn dây dẫn

Thực hiện cắt dây dẫn theo chiều dài quy định, tuốt lớp cách điện bằng dụng cụ chuyên dụng và hàn dây vào các đầu nối hoặc bo mạch điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Sau khi hàn, kiểm tra chất lượng mối hàn, đảm bảo mối nối chắc chắn, dẫn điện tốt và không xảy ra hiện tượng chập mạch hoặc đứt mạch.



Hình 12: Cắt, nối và hàn dây

2.5. Tìm hiểu chức năng, kiểu đóng gói và thống kê linh kiện dán

Tiến hành thống kê, tìm hiểu chức năng, sơ đồ chân, kiểu đóng gói, ký hiệu và mã đánh dấu của các linh kiện dán. Đồng thời tra cứu datasheet để xác định thông số kỹ thuật và hỗ trợ quá trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế linh kiện khi cần thiết.



Hình 13: Kiểm tra mạch điều khiển, Thống kê linh kiện

2.6. Quan sát quy trình hoạt động của máy dán linh kiện

Quan sát quy trình hoạt động của máy dán linh kiện tự động. Em tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy, quy trình cấp linh kiện từ băng cuộn, nhận dạng vị trí bằng hệ thống camera, gắp và dán linh kiện lên bo mạch PCB theo chương trình đã thiết lập. Đồng thời, em được tìm hiểu về các bước chuẩn bị, vận hành và kiểm tra chất lượng sau khi dán linh kiện.



Hình 14: Quan sát quy trình hoạt động của máy dán linh kiện

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

3.1. Quá trình thực tập

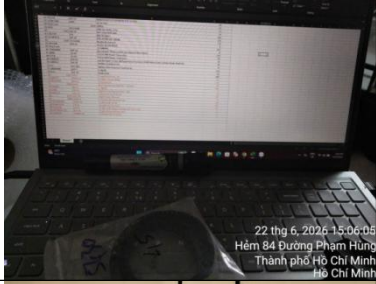
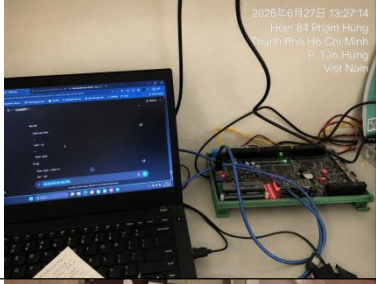
Kiến thức tích lũy trong quá trình thực tập: Trong quá trình thực tập từ ngày từ ngày 20 tháng 05 năm 2026 đến ngày 29 tháng 07 năm 2026, chúng em được sắp xếp thực tập tại vị trí thiết kế và tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua các việc như sau:

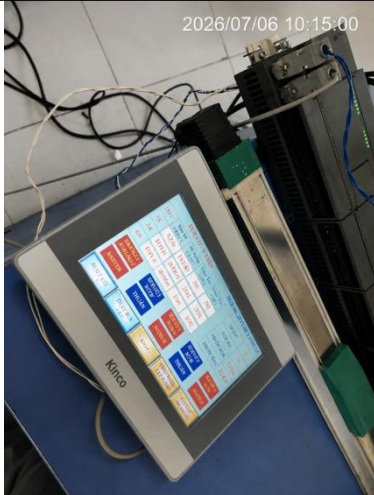
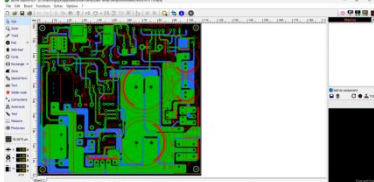
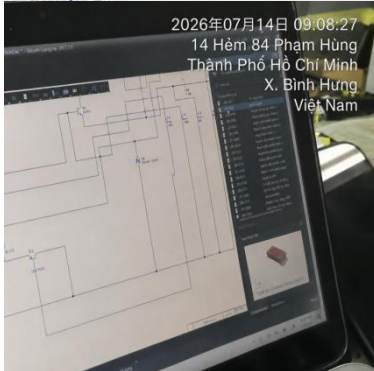
Nhật ký công việc tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ điện tử LOTUS Việt Nam

Thời gian	Công việc thực hiện	Hình ảnh	Kết quả
Tuần 1: 25/05/2026 - 30/05/2026	- 27/5 đến công ty gặp người hướng dẫn giới thiệu, trao đổi về quá trình thực tập - Tham quan cơ sở thực tập	 27 thg 5, 2026 06:17:34 Hẻm 84 Đường Phạm Hùng Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 2026年5月27日 08:39:37 16 Hẻm 84 Phạm Hùng Thành Phố Hồ Chí Minh K. Bình Hưng Việt Nam	- Nắm rõ về quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức và những công trình tiêu biểu của công ty

Tuần 2: 01/06/2026 - 06/06/2026	- Lắp ráp vỏ cho động cơ - Chỉnh sửa chi tiết cho vỏ hộp		- Hoàn thành tốt các công việc được giao
Tuần 3: 08/06/2026 - 13/06/2026	- Nạp code cho vi xử lý và kiểm tra mạch - Chỉnh sửa chi tiết hộp và lắp ráp hộp		- Tiếp cận với mạch vi xử lý - Nâng cao kỹ năng thủ công

		 9 thg 6, 2026 10:20:35 Hẻm 84 Đường Phạm Hùng Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 9 thg 6, 2026 13:15:43 Hẻm 84 Đường Phạm Hùng Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh	
Tuần 4: 15/06/2026 - 20/06/2026	- Thống kê và tìm hiểu chức năng linh kiện - Quan sát quy trình hoạt động máy dán linh kiện	 10 thg 6, 2026 10:14:34 Hẻm 84 Đường Phạm Hùng Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 19 thg 6, 2026 10:51:17	- Qua việc thống kê các linh kiện mà tiếp thu thêm nhiều kiến thức về linh kiện dán - Quan sát quy trình hoạt động của dây chuyền sản xuất mạch điện (cán chì - dán linh kiện - hấp mạch)

		 19 thg 5, 2026 10:52:57 Hẻm 84 Đường Phạm Hùng Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh	
Tuần 5: 22/06/2026 - 27/06/2026	- Thống kê và tìm hiểu chức năng linh kiện - Cắt bọc chống sốc	 22 thg 6, 2026 09:25:44 Hẻm 84 Đường Phạm Hùng Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh  23 thg 6, 2026 09:51:11 Hẻm 84 Đường Phạm Hùng Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh  22 thg 6, 2026 15:06:05 Hẻm 84 Đường Phạm Hùng Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh	- Hoàn thành tốt các công việc được giao
Tuần 6: 29/06/2026 - 04/07/2026	- Nghiên cứu và thực hành lập trình vi điều khiển STM32	 2026/6/27 13:27:14 Hẻm 84 Phạm Hùng Thành Phố Hồ Chí Minh P. Tân Hưng Việt Nam	- Hoàn thành tốt các công việc được giao
Tuần 7: 06/07/2026 - 11/07/2026	- Tìm hiểu và thực hành một số ngoại vi trên kit STM32	 2026/07/06 10:14:46	- Hoàn thành tốt các công việc được giao

			
Tuần 8: 13/07/2026 - 18/07/2026	- Chuyển đổi thiết kế từ Sprint Layout sang Schematic - Quan sát quy trình thiết kế PCB hoàn chỉnh	 	- Hoàn thành tốt các công việc được giao
Tuần 9: 20/07/2026 - 25/07/2026	- Lắp ráp và kiểm tra mạch điều khiển		- Hoàn thành tốt các công việc được giao
Tuần 10: 27/07/2026 - 01/08/2026	-Viết báo cáo		-Tự trau dồi lại những kiến thức bản thân đã được chỉ dạy trong quá trình thực tập

3.2. Tự đánh giá kết quả thực tập

3.2.1. Ưu điểm

- Có cơ hội tham gia và hỗ trợ các anh chị trong các dự án thực tế, giúp hiểu sâu hơn về lý thuyết đã học và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và phối hợp trong môi trường chuyên nghiệp được cải thiện rõ rệt.
- Có cơ hội tiếp cận thực tế với các thiết bị, vật tư, bản vẽ trong lĩnh vực viễn thông, từ đó hiểu rõ hơn về quy trình triển khai hạ tầng mạng.
- Nắm bắt nhanh quy trình làm việc của công ty, thích nghi tốt với môi trường kỹ thuật và tuân thủ kỷ luật lao động.
- Luôn thể hiện tinh thần học hỏi, chủ động quan sát và đặt câu hỏi để trau dồi kiến thức chuyên môn.
- Có trách nhiệm, hoàn thành đúng thời gian công việc đã được giao.

3.2.2. Nhược điểm

- Bản thân thiếu kinh nghiệm thực tế những thao tác sử dụng trên một số công cụ hoặc phần mềm chuyên ngành, cần thời gian làm quen lâu hơn.
- Khả năng phân tích và phản biện kỹ thuật còn hạn chế, chủ yếu làm theo những gì được hướng dẫn, chưa có tính sáng tạo.

3.2.3. Hướng cải thiện bản thân

- Chủ động học thêm các phần mềm, công cụ kỹ thuật mà trong thực tập còn yếu, có thể học qua các video YouTube, khóa học online miễn phí hoặc tài liệu trường cung cấp.
- Rèn luyện tư duy phân tích và suy nghĩ phản biện có thể ghi chú lại các vấn đề đã gặp, cách khắc phục và kinh nghiệm rút ra để sau này làm nhanh hơn và tránh lặp lại lỗi.
- Học cách trình bày ý kiến rõ ràng và lắng nghe người khác.
- Chủ động học hỏi tự tìm hiểu trước khi hỏi người khác để hiểu sâu hơn, đặt mục tiêu học tập mỗi tuần và nghiêm túc thực hiện, gặp người có kinh nghiệm thì mạnh dạn hỏi những gì chưa rõ.

KẾT LUẬN:

Trong quá trình thực tập tại Công ty TTNH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ điện tử LOTUS Việt Nam, em đã có cơ hội trực tiếp tham gia hỗ trợ các công việc kiểm tra, lắp ráp, bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện tử. Qua đó, em hiểu rõ hơn về quy trình làm việc, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng như cách thức tổ chức và vận hành của doanh nghiệp. Báo cáo này không chỉ giúp em củng cố những kiến thức lý thuyết đã được học tại trường mà còn mang lại nhiều kinh nghiệm thực tế, tạo nền tảng vững chắc cho công việc sau này trong lĩnh vực điện tử.

Quá trình thực tập tại Công ty TTNH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ điện tử LOTUS Việt Nam không chỉ là cơ hội để em vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn mà còn giúp em hiểu rõ hơn về môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và đề cao tinh thần trách nhiệm. Đây là khoảng thời gian quý báu giúp em rèn luyện tác phong làm việc, khả năng phối hợp với đồng nghiệp và nâng cao ý thức tuân thủ các quy trình kỹ thuật cũng như an toàn lao động.

Thông qua việc tham gia kiểm tra, lắp ráp, bảo trì và đánh giá chất lượng các thiết bị điện tử, em không chỉ học được các kỹ năng chuyên môn như nhận biết lỗi, thay thế linh kiện, sử dụng dụng cụ đo kiểm và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, mà còn rèn luyện được tính cẩn thận, sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm trong từng công đoạn. Mỗi sản phẩm được kiểm tra và hoàn thiện đều giúp em nhận thức rõ rằng chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào sự chính xác và nghiêm túc của mỗi cá nhân trong quá trình làm việc, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Sau đợt thực tập, em nhận thấy bản thân đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế bổ ích. Nếu có cơ hội được gắn bó lâu dài với Công ty TTNH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ điện tử LOTUS Việt Nam, em mong muốn được tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và trở thành một thành viên tích cực của đội ngũ kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và sự phát triển bền vững của công ty.

Em tin rằng những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm tích lũy được trong suốt quá trình thực tập sẽ là hành trang quan trọng giúp em tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Đây không chỉ là dịp để em củng cố kiến thức chuyên ngành mà còn giúp em định hướng rõ hơn con đường nghề nghiệp trong tương lai.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, kỹ sư của Công ty TTNH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ điện tử LOTUS Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình hướng dẫn và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian em thực tập tại công ty. Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Điện tử đã luôn đồng hành, hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức nền tảng giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập cũng như báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Mã Số Thuế, “Chi nhánh 2 – Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Điện tử LOTUS Việt Nam”, mã số thuế 0314776682-002:

<https://masothue.com/0314776682-002-chi-nhanh-2-cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-dich-vu-dien-tu-lotus-viet-nam>

[2] DauThau.Net, “Hồ sơ Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Điện tử LOTUS Việt Nam”:

<https://dauthau.net/vi/dn/CONG-TY-TNHH-SAN-XUAT-THUONG-MAI-DICH-VU-DIEN-TU-LOTUS-VIET-NAM>

[3] Texas Instruments, “DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver”, Datasheet Rev. E.

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8833.pdf>

[4] MDD Diodes, “SS54F – SMD Schottky Barrier Rectifier, 5 A, 40 V”, Datasheet.

<https://www.mdddiodes.com/wp-content/uploads/2022/08/SS54F00000S040.pdf>

[5] Nexperia, “BZX84 Series – Voltage Regulator Diodes”, Product Data Sheet, Rev. 7, ngày 01/01/2023.

https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BZX84_SER.pdf

[6] Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd., “SVT20240NT(P7)(S) – 72 A, 200 V N-Channel MOSFET”, Datasheet Rev. 1.2.

<https://www.silan.com.cn/en/upload/2025/09/10/17574877163561shm9b.pdf>